



REDES DE COMPUTADORAS I Y II

Docente a Cargo: Prof. Ing. Gustavo Galeano

Carga Horaria: 180 Horas Totales

Curso / Nivel: 5to y 6to Grado

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Redes de Computadoras prepara a los estudiantes para el diseño, instalación, configuración y administración de redes locales y de área amplia (LAN/WAN). Los alumnos aprenden la teoría del direccionamiento IP y la pila de protocolos OSI y TCP/IP, el cableado estructurado e interconexión mediante switches y routers. Asimismo, se capacitan en seguridad perimetral, subnetting avanzado en IPv4 e IPv6, y la configuración de servicios esenciales del servidor en entornos Linux para habilitar la conectividad empresarial segura.

2. EJES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

Nivel I: Fundamentos y Cableado (5to Grado - 80 hs)

- Conceptos fundamentales de comunicación de datos y topologías de red.
- Estudio detallado del Modelo de Referencia OSI y la arquitectura TCP/IP.
- Estándares de cableado estructurado físico (normas EIA/TIA 568A/568B).
- Direccionamiento lógico IP básico y configuración inicial de dispositivos de red.
- Concepto y configuración básica de Switches Cisco y segmentación con VLANs.

Nivel II: Enrutamiento y Servicios de Red (6to Grado - 100 hs)

- Subnetting y división de redes avanzado en IPv4 (VLSM) y fundamentos de IPv6.
- Configuración de protocolos de enrutamiento estático y dinámico en routers.
- Implementación y administración de servicios críticos de red: DNS, DHCP y servidores web.
- Seguridad perimetral: firewalls, listas de control de acceso (ACLs) y VPNs.
- Administración básica del sistema operativo Linux para servicios del servidor.

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR

- * Diseñar e implementar topologías de red LAN utilizando cableado estructurado y tecnologías inalámbricas.
- * Configurar switches y routers Cisco utilizando comandos CLI estándar para enrutamiento y conmutación.
- * Administrar y solucionar problemas en servidores de red en entornos Linux y Windows.
- * Implementar medidas de seguridad para proteger los recursos de la red contra accesos no autorizados.

Prof. Ing. Gustavo Galeano
Centro Regional de Educación C.D.E.